种子期 · 端到端原型已跑通 · 单人团队

神经形态芯片已经造出来了。
但没人会为它写程序。

我们做的是这中间缺失的一层——**编译器**。把算法写成一份描述，同时产出**能训练的代码**、**能在芯片上跑的硬件指令**、**能提前算出的成本账单**。 行业里最像的先例，是 **CUDA 之于 NVIDIA**：护城河不在硅，在软件。

20.5%	**共识**	**97.21%**
神经形态 AI 芯片市场 2026–2034 年复合增速	多份独立市场报告 都把「软件工具链不成熟」列为 主要制约	原型在 MNIST 上的实测精度 全量 10000 张，非抽样

> 1950 年代的计算机已经造出来了，但全世界只有几十个会写机器码的人能用它。 直到 **FORTRAN** 出现，才有了「程序员」这个职业，计算机才有了产业。
>
> 今天的神经形态芯片，正处在 **FORTRAN 出现之前的那一刻**： 芯片有了，但没有一门让人能写它的语言。每个想用它的人，都得先成为硬件专家。
>
> **我们做的就是那门语言。**

01 — 市场

钱不在芯片里，在让芯片能用起来的那层软件里

神经形态计算（模仿大脑工作方式的芯片）正从实验室走向量产。2026 年 6 月，BrainChip 的 AKD1500 开始量产出货；Intel 在 2025 年 7 月发布 Loihi 3；Innatera、SynSense 都在商业化。 这个赛道的资本热度已经跨过临界点——2026 年 4 月，Unconventional AI 拿到 4.75 亿美元种子轮， 是神经形态领域史上最大的一笔。

全球神经形态 AI 芯片市场规模（十亿美元）

2026 年之后为机构预测 · 2025 → 2034 增长约 5.7 倍



数据口径：MarketIntelo《Neuromorphic AI Chip Market 2025–2034》（2025 年 11 亿美元 → 2034 年 63 亿美元，CAGR 20.5%）。 注：同类报告口径差异较大（2025 年基准值区间 6.8 亿–35.6 亿美元），这本身说明市场仍处早期、统计标准尚未统一。 我们取中位口径，不取最高估值。

硬件已经到货

Loihi 3、AKD1500、Speck、Xylo 都能买了。芯片不再是瓶颈。

开发者不会用

写着 "Python 友好" 的运行时库，实际要求你懂微分方程和硬件时序。

所以芯片卖不动

硬件厂商最大的痛点不是性能，是**客户拿回去写不出代码**。

02 — 结构性缺口

这个行业断在了中间那一层

神经形态的软件栈分三层。最下面（芯片指令格式）已经有统一标准 **NIR**， 2024 年发在 Nature Communications，Loihi、SpiNNaker2、Speck、Xylo 都读它。 最上面（写代码的库）有 snnTorch、SpikingJelly、Norse，都是成熟开源项目。 **唯独中间——把人的意图翻译成下面那层——是空的。**



这不是我们的判断，是行业报告的共识

> 「市场受制于**不成熟的软件工具**、开发者认知有限、编程模型碎片化。 商业成功取决于完整的参考平台与开发者工具，**而不只是硅本身的能力**。」
>
> — Intel Market Research，《Neuromorphic Chip Market 2026–2034》

> 「当前开发工具**落后于常规 AI 框架**，限制了开发者采用，并拖慢了研究原型到商业产品的转化。」
>
> — Semiconductor Insight，《Neuromorphic Chip Market》

两份互不相关的市场报告，独立地把同一件事写进了「市场制约」这一栏。 这种一致性在早期赛道里很罕见，它说明瓶颈是结构性的，不是某家公司做得不够好。 **结构性瓶颈，就是可投资的位置。**

时序上的巧合：硬件刚刚跑到了，软件还留在原地

2025.07

Intel 发布 Loihi 3

学术生态继续扩张，但仍未定位为大众市场商用处理器

2026.04

Unconventional AI 获 4.75 亿美元种子轮

神经形态史上最大种子轮，资本已跨过可信度门槛

2026.06

BrainChip AKD1500 量产出货，7 月推出 M.2 模组

第一批可批量采购的商用神经形态芯片

现在

客户拿到芯片，发现没有好用的编程方式

窗口期：硬件出货量上升，而工具链的占位者还没确定

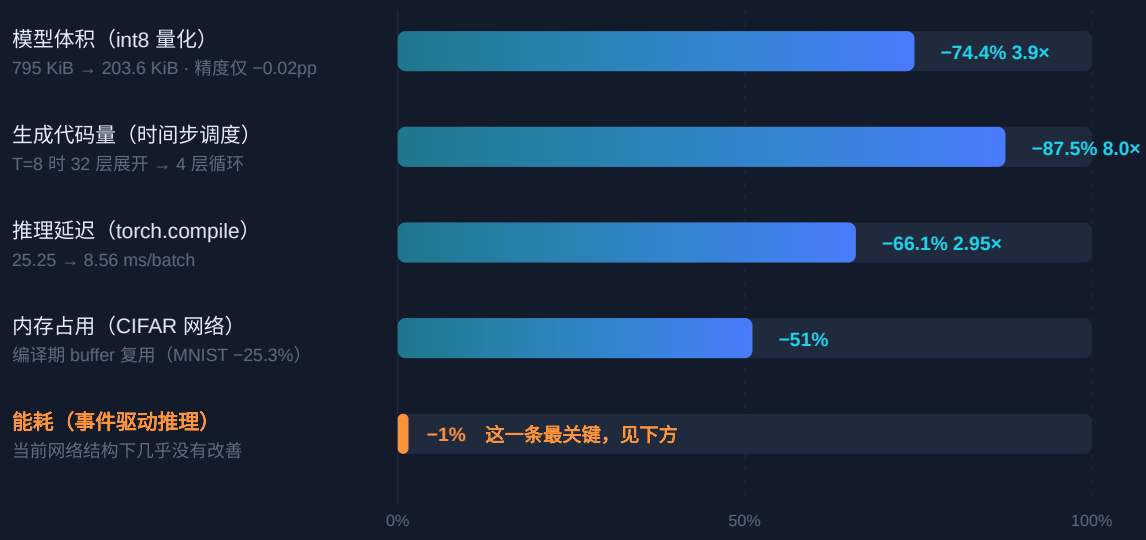
03 — 我们做了什么

一份描述，三处产出——而且已经跑通了

开发者写一段声明式的网络描述（或直接用 Python），编译器把它变成一个**静态的中间表示**， 然后同时产出三样东西：可训练的 PyTorch 代码、可导出的硬件指令（NIR）、以及编译期算出来的成本账单。 下面的数字全部来自实测，不是估算。

实测收益（对比不启用该优化）

条形长度 = 资源消耗降幅百分比，越长越好；右侧标注等效倍数



来源：本项目实测。MNIST 全量 10000 张测试集，精度 97.21%（4 epoch，96 秒训练）。 int8 为 weight-only 伪量化，精度损失 −0.02 个百分点。能耗为分析模型估算，非真机测量。

为什么把「只有 1.01×」这条摆出来

神经形态芯片的宣传语是「省电 100 倍」。我们实测自己这个网络，只省了 1%。 因为编译器顺手把 MAC 运算量按层拆开算了：**第一层 784→256 占了全部运算量的 98.7%**， 而这一层吃的是模拟输入电流，根本不是脉冲，事件驱动的红利在这一层完全无效。

这个结论本身就是产品价值。今天任何人想知道「我的网络放到神经形态芯片上到底省不省电」， 唯一的办法是买芯片、烧进去、测。我们在编译阶段就给出答案，而且指出瓶颈在哪、 需要把第一层发放率压到多少才有意义（实测：13% → 38.6×，5% → 95.8×）。 这直接决定客户该不该做这个项目——**省下的是整个选型周期的成本**。

04 — 竞争定位

没人占这个格子

把所有玩家放到两个轴上：**横轴是「人写起来有多容易」，纵轴是「能对接多少种硬件」**。 运行时库好写但只能跑 GPU；硬件工具链能上芯片但极难写；NIR 覆盖硬件但不面向人。 右上角那个格子——好写、又多硬件可达——是空的。

竞争格局

右上象限：开发者友好 + 多硬件可达



这张图上的空白格不是我们画出来的，是结构决定的：做运行时库的团队**没有动力**去碰硬件导出 （那要处理各家芯片的时序细节）；做硬件的公司**没有动力**去做跨硬件的中立编译器 （那等于帮竞争对手降门槛）。这个格子只能由第三方来占。

05 — 护城河

壁垒不在代码行数，在「谁定义这门语言」

编译器生意的护城河从来不是实现难度，是**一旦被接受就很难换掉**。 CUDA 的壁垒不是它的性能，是十年积累的代码和习惯。这类资产有三个特征，我们三个都在建。

壁垒一

语义层的定义权

SNN 比普通神经网络多了**一整个时间维度**。「8 个时间步怎么展开」「神经元的状态在一个 batch 里怎么隔离」——这些语义一旦成为开发者 的习惯写法，迁移成本极高。这是最难抽象、也最值钱的部分。

壁垒二

编译期的成本模型

因为图是**静态**的，才能在训练之前算清内存、能耗、脉冲预算。 这个能力需要长期积累各家硬件的成本参数，是**数据资产**， 不是纯代码，抄不快。

壁垒三

与硬件厂商是正和

我们不造芯片，我们**帮芯片卖出去**。 每多一家硬件接入，我们的价值涨一分，且不抢任何人的生意。 这是最难被巨头扼杀的位置。

已经被验证的事实	证据强度
双前端产出一致	文本 DSL 与 Python 前端编译出同一份 IR：算子序列一致、参数量 203,530 完全相等、MAC 1,626,112 完全相等。 可复现
权重跨前端互通	用文本 DSL 训练出的权重，直接加载进 Python 前端编译的模块，全量测试集同样 97.21%。 可复现
能导出硬件指令	已导出符合 NIR 规范的图（含权重），能被 NIR 工具链读回。 未做真机验证
编译期优化真的省资源	内存 −25% 至 −51%（依网络结构），代码量 −87%，全部为实测。 可复现
部署后行为不变（已可验证）	自建 NIR 参考解释器，按规范独立实现；1024 张真实测试集上， 训练实现与硬件语义实现的**预测一致率 100%**（精度均为 94.34%）。 可复现
错误能被拦住	30 个自动化测试；「没有脉冲神经元」「缺时间语义」「循环连接」等易错写法会在编译期报错并给出修复建议， 而不是静默编译成一个错的网络。 可复现

06 — 商业模式

开源占位，商业版收「上生产」的钱

编译器这个品类有成熟的商业路径，参照 LLVM：核心开源、被所有人用、靠企业和硬件厂商的 商业授权赚钱。ARM、Apple、Intel 都在资助 LLVM——因为**它们需要这门语言存在**。

收入来源	谁付钱	为什么付
硬件厂商 OEM 主攻	神经形态芯片公司	它们的客户拿到芯片写不出代码。我们做它们的「官方推荐工具链」，等于替它们降低销售摩擦。这是一笔算得清 ROI 的采购。
企业版工具链 次攻	做边缘 AI 的产品公司	需要静态分析、成本预算、CI 集成、私有部署、技术支持。开源版给个人，企业版给团队。
云编译 / 成本评估服务 长线	选型阶段的客户	「我的模型放到哪种芯片上最省电、能不能跑」——按次收费的评估报告。这是获客入口，也是数据飞轮的来源。

为什么先开源

编译器是**网络效应**生意：用的人越多，语义越稳定，硬件越愿意适配，用的人更多。闭源起不来。开源核心换的是「开发者习惯」这个真正的资产，而收入来自那些**不能只靠开源**的场景——厂商集成、合规、SLA、私有部署。这条路 LLVM、PyTorch、Hugging Face 都走过，不是新发明。

07 — 老实说

现在是原型，不是公司

对投资人最有用的信息往往是最不好看的那部分。下面这张表是我们真实的进度和真实的风险。

已经完成	状态
编译器全链路（前端 → IR → 优化 → 代码生成）	可运行 30 个测试通过
训练与推理闭环，MNIST 97.21%	可复现 全量测试集
NIR 硬件导出	部分验证 能导出、能被读回，未上真机
量化与部署（int8 伪量化、推理封装）	部分验证 无量化 kernel
客户 / 收入 / 团队	尚未开始

四个真实风险，和对冲方式

风险	严重度	我们的看法
硬件未真机验证	最高	**进展**：已建立独立的 NIR 参考解释器，证明导出的网络在规范语义下与训练实现 逐位一致（真实测试集预测一致率 100%）。**剩余缺口**：这不等于在某颗具体芯片上一致， 后者还取决于目标编译器的实现质量。 对冲：NIR 是公开标准、有开源仿真器与可采购芯片，真机验证是可规划、可预算的工程任务。 **这是本轮融资的首要用途。**
芯片市场本身还小	高	2025 年基准值 7 亿至 36 亿美元之间（各机构口径差异极大）。今天这个市场养不起一家大公司。 对冲：我们卖的是**跨硬件**的层，硬件种类越多越值钱，不赌单一硬件赢。 且工具链可以先服务「用 GPU 模拟 SNN」的更大群体，硬件成熟后再收割。
巨头可能免费送	中	Intel、NVIDIA 有能力把编译器当赠品。但历史上它们只为自己硬件做工具 （CUDA 只跑 NVIDIA 卡）。跨硬件的中立层，巨头做等于自毁护城河—— 这正是第三方公司能存在的原因。
客户决策慢	中	半导体、国防、工业客户的采购周期长。对冲：开源 + 自助工具先获客， 把销售周期转化为社区增长，商业合同滞后兑现。

08 — 投资论点

三句话

1. **这是一次「标准占位」的机会，不是一次「技术领先」的机会。** 神经形态硬件刚量产，编程方式还没定型。谁先成为开发者默认的写法，谁就拿走这个品类最长的那段坡。 窗口现在开着，而且不会开很久。

2. **最难的假设已经被验证了，剩下的都是工程。** 最危险的问题是「一份描述能否同时产出可训练代码和硬件指令」—— 这件事已经有可运行的证据：双前端同 IR、权重互通、97.21% 精度、NIR 能导出。 剩下的是真机验证、性能打磨、生态建设，都是可预算的工作，不是信仰。

3. **它站在所有硬件厂商那一边，所以不会被任何一家掐死。** 每多一家芯片接入，我们更值钱；每一次硬件出货，我们的潜在客户更多。 在一个「硬件已到货、软件还没到」的市场里，这是最好的站位。

如果我们只让你们记住一个数字

多份互不相关的行业报告，独立地把「软件工具链不成熟」写进了市场制约。 **在一个所有人都在等软件的市场里，做软件的那个人，位置是最好的。**

资料来源

市场数据：MarketIntelo《Neuromorphic AI Chip Market Research Report 2034》； Intel Market Research《Neuromorphic Chip Market 2026–2034》； Semiconductor Insight《Neuromorphic Chip Market》与《Neuromorphic Computing Hardware Market》。 不同机构统计口径差异显著，本文取中位口径并标注区间。

技术指标：本项目实测，MNIST 全量 10000 张测试集；30 个自动化测试。 能耗数据为分析模型估算，非真机测量。

本材料为技术价值说明，不构成投资建议或收益承诺。所有未验证项已明确标注。